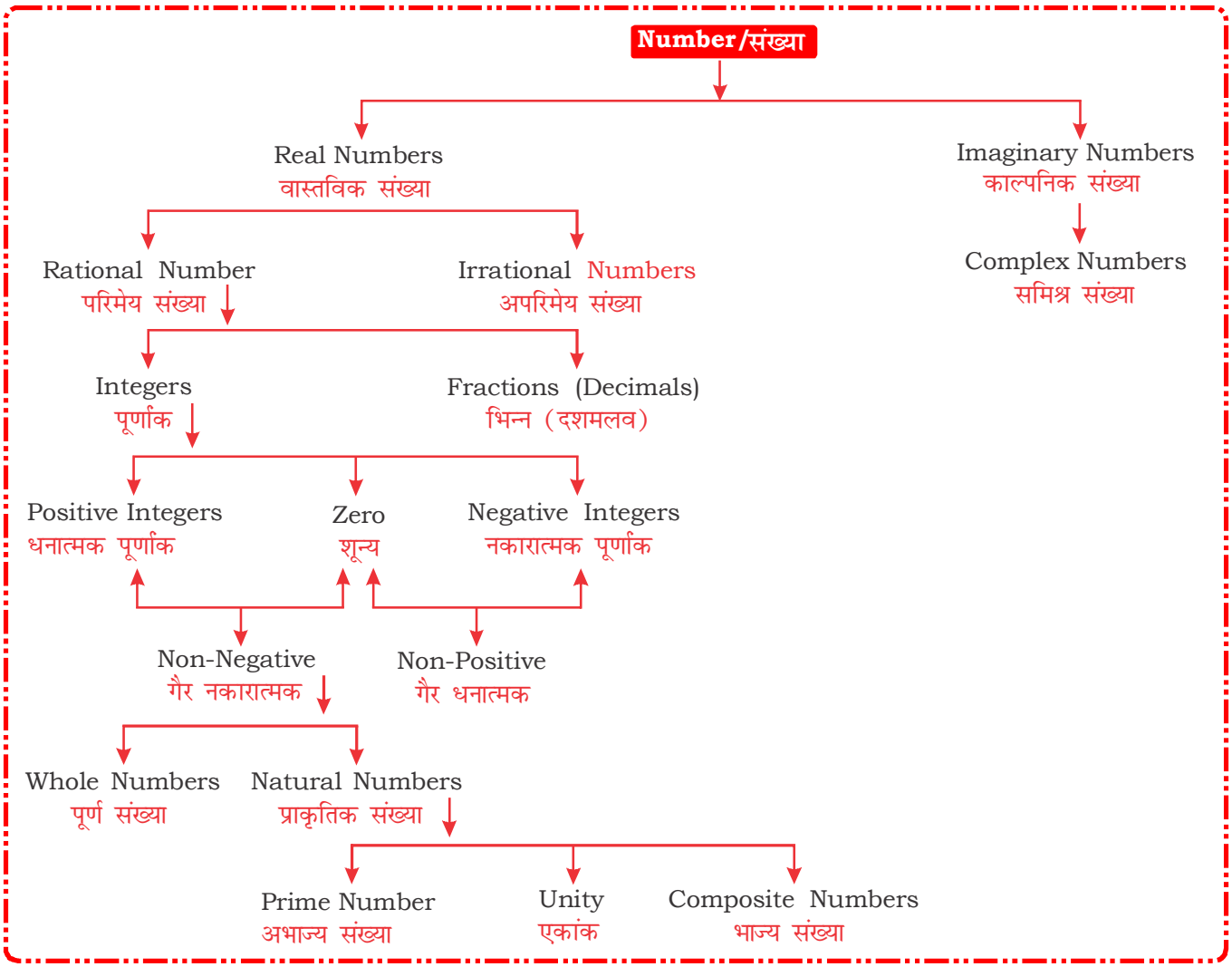
CLASSIFICATION OF NUMBERS

संख्याओं का वर्गीकरण



Classification of Numbers
संख्याओं का वर्गीकरण

Real Number/वास्तविक संख्या

Which can be denoted on number line/जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है।

Ex. $+5, -9, 2, \frac{13}{7}, \frac{15}{17}, 0.0754, \sqrt{13}$ etc.

Imaginary Numbers/काल्पनिक संख्याएं

Cannot be denoted on number line./संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है।

Ex. $\sqrt{-3}, \sqrt{-5}$

Note: $\sqrt{(-1)} = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$

Rational Numbers/परिमेय संख्याएं

Which can be written in $\frac{p}{q}$ form, where $q \neq 0$ and p and q is integer.

जिसे $\frac{p}{q}$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ $q \neq 0$ तथा p और q पूर्णांक है।

Ex. $\frac{5}{3}, \frac{12}{1}, 0.33333, \frac{22}{7}$ etc.

Irrational Numbers/अपरिमेय संख्याएं

Which cannot be written in the form of $\frac{p}{q}$.

जिसे $\frac{p}{q}$ के रूप में नहीं लिखा जा सकता।

Ex. 0.1232607....

Decimal Numbers /दशमलव संख्याए

Terminating/शांत दशमलव

$0.5 = \frac{1}{2}$, $0.73 = \frac{73}{100}$, $0.648 = \frac{81}{125}$

Non - Terminating repeating/अशांत दोहराव दशमलव

$0.333333... = \frac{1}{3}$, $0.565656 ... = \frac{56}{99}$

$0.137137137... = \frac{137}{999}$

Non-terminating Non-repeating decimal

गैर-शांत गैर-दोहराव दशमलव

Ex. $\sqrt{2}$ = 1.414 .... Irrational Numbers

Integers/पूर्णांक

All integers are rational number of the form of $\frac{p}{q}$ Where q = 1.

सभी पूर्णांक $\frac{p}{q}$ के रूप की परिमेय संख्याएँ हैं जहाँ q = 1 है।

{–∞, ..., – 4, – 3, –2, – 1, 0, + 1, + 2, + 3, + 4, ..., + ∞}

Negative Integers/ऋणात्मक पूर्णांक

{– ∞, ... – 4, –3, – 2, – 1}

Positive integers/धनात्मक पूर्णांक

{ + 1, + 2, + 3, + 4, ..., + ∞}

Note: 0 is neither positive nor negative integer.

0 न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक पूर्णांक हैं।

Whole Number/पूर्ण संख्या

{0, 1, 2, 3, 4, 5, ... ∞}

Natural number/प्राकृतिक संख्या

{1, 2, 3, 4, 5, ... ∞}

Even number/सम संख्या

The number which are divisible by 2.

संख्या जो 2 से विभाज्य हैं।

Standard form = 2n

{– 8, – 6, – 4, – 2, 0, 2, 4, 6, 8}

Odd number/विषम संख्या

The number which are not divisible by 2.

संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है।

Standard form = $2n \pm 1$

{– 5, – 3, – 1, 1, 3, 5, 7, 11}

$$\left.\begin{array}{l} a+b=\text{even} \\ a-b=\text{even} \end{array}\right] \rightarrow a = \frac{\text{even}+\text{even}}{2} = \text{even}$$
$$2a = 2\,\text{even}$$

$$\left.\begin{array}{l} a+b=\text{even} \\ a-b=\text{odd} \end{array}\right] \rightarrow a = \frac{\text{even}+\text{odd}}{2} = \frac{\text{odd}}{2} \neq \text{natural}$$
$$2a = \text{even}+\text{odd}$$

Prime numbers/अभाज्य संख्याएं

It has only two factor- 1 & itself.

इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं- 1 और स्वयं।

Prime number between 1 to 100

1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

Even and smallest prime no/सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या → 2

Smallest 3 digit prime number/सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या → 101

largest 3 digit prime number/सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या → 997

Only pair of consecutive odd prime no/ लगातार विषम अभाज्य संख्या का केवल युग्म → 3, 5, 7

Note: Each prime number can be written in (6p ± 1) form, But every (6p ± 1) form may not be necessarily prime no.

प्रत्येक अभाज्य संख्या को (6p ± 1) रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर (6p ± 1) रूप आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है।

Ex. 13 → 6 × 2 + 1 (prime)

25 → 6 × 4 + 1 (not a prime number)×

Between	Number of prime no.
1-50	15
1-100	25
1-200	46
1-500	95
1-1000	168

How to check the given number is prime or not?

To check whether a number is prime number or not, first take the square root of the number. Round of the square root to the immediately lower integer. Then check divisibility of number by all prime below it. If number is not divisible by any prime number then number is prime number.

कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले संख्या का वर्ग मूल लें, वर्ग मूल को उससे छोटे पूर्णांक के रूप में लिख लें। उसके बाद संख्या की विभाज्यता की जांच उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं द्वारा करें। यदि किसी भी अभाज्य संख्या से विभाज्य नहीं होती तो यह अभाज्य संख्या है।

Ex. 137 is prime number or not?

137 अभाज्य संख्या है या नहीं?

$\sqrt{137} \simeq 11 \Rightarrow$ prime number less than or equal to 11 are 2, 3, 5, 7 and 11, 137 is not divisible by any of there. Hence it is prime numbers.

11 से छोटी या बराबर अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 तथा 11 है, 137 इनमें से किसी के भी द्वारा विभाज्य नहीं है इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है।

Ex. What is average of prime number from 80 to 100?

80 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है?

HINTS:

$\sqrt{100} = 10 \Rightarrow$ Prime number less than 10 are 2, 3, 5, 7

Hence, even number and ending with 5 will not prime numbers so only check divisibility of 3 and 7.

10 से कम की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 हैं, इस प्रकार सम संख्या और 5 इकाई अंक वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होगीं। इसलिए सिर्फ 3 और 7 की विभाज्यता जाचें।

Prime number between 80 to 100 are 83, 89 and 97.

अभाज्य संख्याएं 80 से 100 के बीच 83, 89, 97 हैं।

Required Average $= \frac{83+89+97}{3} = \frac{269}{3} = 89.67$

Ex. x, y and z are distinct prime numbers where $x < y < z$. If $x + y + z = 70$, then what is the value of z?

x, y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ $x < y < z$ है। यदि $x + y + z = 70$ है, तो z का मान क्या है?

(a) 29 (b) 43

(c) 31 (d) 37

HINTS:

Sum is 70, means, at least one of the number is even, because odd + odd+ odd = odd

As we know, only one even prime number exists, and that is 2.

2 is also the smallest prime number. Thus, $x = 2$

Now, $70 - 2 = 68 = y + z$

Now, let's use the options

Option-1:

$z = 29$

$y = 68 - 29 = 39$ (y is non prime)

Option 2:

$z = 43$

$y = 68 - 43 = 25$ (y is non prime)

Option-3:

$z = 31$

$y = 68 - 31 = 37$ ($z < y$)

Option-4:

$z = 37$

$y = 68 - 37 = 31$ ($y < z$, satisfies the requirement)

Hence, $z = 37$

Ex. x, y and z are prime numbers such that $x + y + z = 38$. What is the maximum value of x?

x, y और z अभाज्य संख्याएं इस तरह हैं कि $x + y + z = 38$, तो x का अधिकतम मान क्या है?

(a) 19 (b) 23

(c) 31 (d) 29

HINTS:

If all the numbers are even, then,

$\Rightarrow x + y + z = 6$

So, two of them are odd and one of them is 2

Let z be 2

$\Rightarrow x + y = 36$

The closest prime number to 36 is 31. If $x = 31$ then we get y = 5, an odd prime number.

$\therefore$ 31 is the maximum value of x

Co-prime numbers/सह-अभाज्य

If the HCF of two numbers is 1.

यदि दो संख्याओं का म.स.प. 1 है।

Ex. (2, 3), (11, 13), (16, 9),, (25, 19) etc.

Twin-prime numbers/युग्म अभाज्य संख्याएं

When two consecutive prime numbers are with an interval of 2, then they are called twin prime numbers.

जब दो लगातार अभाज्य संख्या 2 के अंतराल के साथ हो तो उसे युग्म अंभाज्य संख्या कहते हैं।

Ex. (3, 5)(5, 7)(11, 13)

Composite Numbers/संयुक्त या भाज्य संख्या

It has more than two factors.

इनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं।

Ex. 4, 6, 8, 9,10,12,14,15 etc.

Smallest composite no. (सबसे छोटी भाज्य संख्या) $\rightarrow$ 4

Smallest odd composite no. (सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या) $\rightarrow$ 9

Note: (i) 1 is neither prime nor composite number.

1 न तो अभाज्य और न ही भाज्य संख्या है।

(ii) If a and b are any two odd primes then $a^2 + b^2$ and $a^2 - b^2$ is composite numbers.

यदि a तथा b दो विषम अभाज्य संख्याएं हैं तो $a^2 + b^2$ तथा $a^2 - b^2$ भाज्य संख्याएं होगीं।

Ex. How many composite numbers are there from 53 to 97?

53 से 97 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं?

HINTS:

The composite numbers from 53 to 97 are

54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96

Hence, The composite number from 53 to 97 is 35

Perfect Numbers/सम्पूर्ण संख्या

If the sum of all the factors of a number (except that number) is equal to the given number, then that number is called a perfect number.

यदि संख्या के सभी गुणनखंडो का योग(उस संख्या को छोड़कर) , दी गई संख्या के बराबर हो, तो उस संख्या को सम्पूर्ण संख्या कहते हैं।

Ex. 6, 28, 496, 8128 etc.

Factor of 28 $\rightarrow$ 1, 2, 4, 7, 14

$\therefore$ 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28

Thus, 28 is a perfect no.

Note: 6 is a smallest perfect no. (6 सबसे छोटी सम्पूर्ण संख्या है)